WEB FACULTAD CRÉDITOS

Especificación funcional y base conceptual para el MER

Documento pensado para pasar de la idea → MER → modelo relacional → base de datos.

Objetivo del proyecto

Crear una web que ayude a estudiantes universitarios a llevar el control de sus créditos, ver qué materias corresponden a su carrera y plan, saber qué ya aprobaron y proyectar cuántos créditos podrían alcanzar al terminar un período académico.

El modelo se diseñó pensando en universidades uruguayas y, especialmente, en que los planes pueden cambiar, las optativas pueden cambiar de un año a otro y no todas las instituciones usan exactamente la misma estructura.

1. Idea clave del modelo

La aplicación no debe asumir que una materia es eternamente obligatoria u optativa, ni que una carrera tiene un único plan. Una materia pertenece a un plan y a una oferta concreta según corresponda.

Regla importante: una materia puede existir durante muchos años, pero dejar de estar ofertada en un período posterior. No se elimina de la base: cambia su relación con la oferta.

2. Entidades y nombres claros

Se usa **nemotecnia**: los nombres dicen qué representa cada dato. Se evita usar campos genéricos como *año* cuando puede confundirse con el año de la universidad, del plan o del estudiante.

Entidad	Datos principales
UNIVERSIDAD	id_universidad, nombre_universidad, abreviatura_universidad, sistema_creditos, horas_por_credito, tipo_periodo
FACULTAD	id_facultad, id_universidad, nombre_facultad, abreviatura_facultad
CARRERA	id_carrera, id_facultad, nombre_carrera, duracion_nominal, cantidad_periodos, creditos_titulo
PLAN_ESTUDIO	id_plan, id_carrera, nombre_plan, año_plan, vigencia_desde, vigencia_hasta, creditos_totales
PERIODO_CURRICULAR	id_periodo_curricular, id_plan, numero_periodo, año_curricular, periodo_del_año, creditos_recomendados
PERIODO_ACADEMICO	id_periodo_academico, id_universidad, nombre_periodo, tipo_periodo, año_universidad, numero_periodo, fecha_inicio, fecha_fin
MATERIA	id_materia, nombre_materia, codigo_materia, descripcion_materia
MATERIA_PLAN	id_materia_plan, id_materia, id_plan, id_periodo_curricular, tipo_materia, creditos_plan, carga_horaria
OFERTA_MATERIA	id_oferta, id_materia_plan, id_periodo_academico, disponible, observaciones
REQUISITO_MATERIA	id_requisito, id_materia, id_materia_previa, tipo_requisito
ESTUDIANTE	id_estudiante, gmail, nombre, genero, fecha_inicio
INSCRIPCION	id_inscripcion, id_estudiante, id_carrera, id_plan, fecha_ingreso, fecha_egreso, estado_inscripcion
HISTORIAL_ACADEMICO	id_historial, id_estudiante, id_materia, id_periodo_academico, estado_materia, calificacion, creditos_obtenidos

Entidad	Datos principales
PROYECCION_CREDITOS	id_proyeccion, id_estudiante, id_periodo_academico, creditos_inicio, creditos_esperados, creditos_proyectados

3. Universidad y Facultad

UNIVERSIDAD representa la institución. Puede tener varias facultades. El sistema de créditos se guarda aquí porque no debe suponerse que todas las instituciones usan exactamente la misma unidad.

FACULTAD pertenece a una universidad. Se usa **nombre_facultad** y **abreviatura_facultad** para que quede claro que no hablamos del nombre de la universidad.

```
Relación: UNIVERSIDAD 1 → N FACULTAD
```

4. Carrera y Plan de estudio

Una **CARRERA** puede tener más de un plan a lo largo del tiempo. Por eso existe **PLAN_ESTUDIO**. Esto permite guardar un plan viejo sin mezclarlo con el actual.

año_plan identifica el año del plan (por ejemplo, Plan 2025). No se usa simplemente 'año' porque podría confundirse con el año en que estudia el alumno.

```
Relaciones: FACULTAD 1 → N CARRERA; CARRERA 1 → N PLAN_ESTUDIO
```

5. Período curricular vs. período académico

Esta separación es fundamental. **PERIODO_CURRICULAR** indica la posición dentro del plan: por ejemplo, semestre 3. **PERIODO_ACADEMICO** indica el período real: por ejemplo, segundo semestre de 2026.

Así, **año_curricular** significa el año dentro de la carrera, mientras **año_universidad** significa el año calendario del período académico.

6. Materia

MATERIA guarda la identidad de la asignatura. No debe guardar directamente 'obligatoria' u 'optativa', porque eso puede cambiar según el plan.

Ejemplo: Programación 1 puede ser obligatoria en un plan y tener otro papel en otro plan. La clasificación se guarda en MATERIA_PLAN.

7. Materia dentro de un plan

MATERIA_PLAN une una materia con un plan concreto y su ubicación recomendada. Aquí se guarda **tipo_materia**: OBLIGATORIA, OPTATIVA o ELECTIVA.

Esto evita repetir la materia como si fueran materias diferentes solamente porque cambia su papel.

8. El caso importante: las optativas cambian

La aplicación debe soportar este caso:

Plan/estructura 2025 — Semestre 1
Optativa A · Optativa B · Optativa C

Oferta 2026 — Semestre 1
Optativa D · Optativa E · Optativa F · Optativa G

A, B y C no se borran. Pueden seguir existiendo como materias registradas, pero ya no están disponibles en la oferta 2026. Para eso existe **OFERTA_MATERIA**, que conecta una materia del plan con un **PERIODO_ACADEMICO** real.

Así se pueden contestar preguntas como: *¿qué optativas puede elegir un estudiante este año?* sin destruir el historial de años anteriores.

9. Requisitos / previas

REQUISITO_MATERIA permite decir que una materia necesita otra antes. Ejemplo: Programación 2 → requiere Programación 1. Una materia puede tener varias previas.

10. Estudiante e inscripción

ESTUDIANTE guarda datos personales básicos. La carrera y el plan se manejan mediante **INSCRIPCION**. Esto permite que un estudiante cambie de carrera o de plan sin perder información histórica.

No conviene guardar 'facultad_actual' como texto dentro de estudiante: la facultad se obtiene a partir de su carrera y su inscripción.

11. Historial académico

HISTORIAL_ACADEMICO registra qué pasó con cada materia para cada estudiante: inscripto, cursando, aprobada, reprobada o abandonada.

Los **creditos_obtenidos** pueden calcularse a partir de las materias aprobadas. No conviene depender solamente de un número manual llamado 'creditos_actuales'.

12. Proyección de créditos

PROYECCION_CREDITOS permite que el estudiante vea una estimación para un período concreto. Ejemplo: empieza con 80 créditos, espera obtener 25 y proyecta terminar con 105.

13. Relaciones principales

• UNIVERSIDAD 1 → N FACULTAD

• FACULTAD 1 → N CARRERA

• CARRERA 1 → N PLAN_ESTUDIO

• PLAN_ESTUDIO 1 → N PERIODO_CURRICULAR

• PLAN_ESTUDIO N ↔ N MATERIA (mediante MATERIA_PLAN)

• MATERIA N ↔ N MATERIA (mediante REQUISITO_MATERIA)

• MATERIA_PLAN 1 → N OFERTA_MATERIA

• UNIVERSIDAD 1 → N PERIODO_ACADEMICO

• ESTUDIANTE 1 → N INSCRIPCION

• PLAN_ESTUDIO 1 → N INSCRIPCION

• ESTUDIANTE 1 → N HISTORIAL_ACADEMICO

• MATERIA 1 → N HISTORIAL_ACADEMICO

• ESTUDIANTE 1 → N PROYECCION_CREDITOS

14. Créditos y carga horaria

La equivalencia debe ser configurable por institución. Si una universidad usa 1 crédito = 15 horas, se guarda **horas_por_credito = 15** en UNIVERSIDAD. No se programa esa regla como universal.

UTEC tiene planes recientes que expresan explícitamente 1 crédito = 15 horas y organizan la actividad en semestres. ■cite■turn0search7■

Udelar también trabaja con créditos en su marco de grado; su normativa establece, para carreras de grado de 4 años o más, un mínimo de 2400 horas o 320 créditos. ■cite■turn0search1■

15. Ejemplos recientes que justifican la flexibilidad

• **Udelar — Facultad de Ingeniería:** el nuevo Plan de Estudios para Ingeniería en Computación y Licenciatura en Computación entró en vigor en 2026. El propio anuncio destaca una estructura más flexible, áreas de formación y uso de optativas para orientar el perfil de egreso. ■cite■turn0search0■

• **ORT — Ingeniería en Sistemas:** el plan publicado actualmente está organizado año a año y por semestres, incluye créditos electivos y orientaciones, y permite personalizar parte del perfil. ■cite■turn0search2■

• **UM — Licenciatura en Informática:** el Plan 2025 tiene 8 semestres y 240 ECTS, pero los semestres no tienen todos la misma cantidad de créditos. El documento muestra 22, 27, 25, 28, 30, 27, 29 y 27 ECTS respectivamente. ■cite■turn0search6■

Esto demuestra por qué el sistema no debe asumir 'X créditos por semestre' como regla fija.

16. Excepciones que el sistema debe poder soportar

Excepción	Cómo se representa
Períodos no semestrales	La entidad PERIODO_ACADEMICO tiene tipo_periodo para permitir trimestre, cuatrimestre u otro.
Materias que atraviesan más de un período	No asumir que toda materia dura exactamente un semestre; puede agregarse una relación de duración si el alcance lo necesita.
Optativas variables	OFERTA_MATERIA permite que la oferta cambie de un año universitario a otro.
Planes nuevos	PLAN_ESTUDIO conserva planes anteriores y permite registrar el nuevo con su propia vigencia.
Créditos diferentes	UNIVERSIDAD guarda el sistema de créditos y horas_por_credito.
Semestres con diferente carga	PERIODO_CURRICULAR guarda créditos recomendados sin obligar a que todos tengan la misma cantidad.
Orientaciones / perfiles	MATERIA_PLAN y categorías de elección permiten modelar materias electivas u orientaciones sin inventar una carrera nueva.

17. Reglas de oro para el MER

• No poner 'año' solo: usar año_plan, año_curricular, año_universidad o el nombre que corresponda.

• No guardar obligatoria/optativa directamente en MATERIA.

• No borrar materias porque dejaron de ofrecerse.

• No asumir que todos los períodos son semestres.

• No asumir que todos los períodos tienen la misma cantidad de créditos.

• No asumir que 1 crédito siempre equivale a la misma cantidad de horas.

• No guardar facultad y carrera como texto libre dentro de ESTUDIANTE si pueden obtenerse por relaciones.

• Separar lo que pertenece al plan de lo que pertenece a la oferta real de un período.

• Usar IDs como claves y nombres descriptivos para que las tablas sean fáciles de entender.

• Priorizar un modelo que permita agregar nuevas universidades sin tener que cambiar toda la base.

18. Estructura conceptual resumida

```
UNIVERSIDAD → FACULTAD → CARRERA → PLAN_ESTUDIO → PERIODO_CURRICULAR → MATERIA_PLAN → MATERIA

UNIVERSIDAD → PERIODO_ACADEMICO → OFERTA_MATERIA → MATERIA_PLAN

ESTUDIANTE → INSCRIPCION → PLAN_ESTUDIO

ESTUDIANTE → HISTORIAL_ACADEMICO → MATERIA

ESTUDIANTE → PROYECCION_CREDITOS → PERIODO_ACADEMICO
```

Nota: este documento es una especificación conceptual para diseñar el MER. Antes de cargar datos reales, cada universidad/carrera debe verificarse contra su plan de estudios vigente.